XXXX

XXX

目录

第一章　欧拉定理 **5**

1.1　从一个数数问题开始 5

1.2　先解决一个更简单的问题：平面图的欧拉公式 6

1.3　从多面体到平面图 7

1.4　从欧拉示性数到拓扑学 10

第一章　欧拉定理

1.1　从一个数数问题开始

我们先来看几个常见的多面体。多面体是由平面多边形围成的立体，例如正方体、四棱锥和三棱柱。对每一个多面体，数一数它的顶点数、棱数和面数，然后计算顶点数减去棱数再加上面数，也就是 $V - E + F$。

正方体有 8 个顶点、12 条棱和 6 个面，于是 $V-E+F = 8-12+6 = 2$。四棱锥有 5 个顶点、8 条棱和 5 个面，$5 - 8 + 5 = 2$。三棱柱有 6 个顶点、9 条棱和 5 个面，$6 - 9 + 5 = 2$。

这些结果都是 2。如果仅仅三个例子还不能说明问题，不妨再看几个更复杂的凸多面体。正十二面体有 20 个顶点、30 条棱和 12 个面，$20-30+12 = 2$。正二十面体有 12 个顶点、30 条棱和 20 个面，$12 - 30 + 20 = 2$。

所有试过的凸多面体，无论形状如何，这个值总是 2。这显然不是巧合，而是一个普遍的规律。那么，为什么偏偏是 2？为什么不是 0 或 3？如果换一个有洞的多面体，比如像甜甜圈那样的形状，结果还会是 2 吗？

这个奇怪的现象早在十八世纪就被欧拉注意到了。他发现，对于任何凸多面体，顶点数 V、棱数 E、面数 F 之间恒有

$$V - E + F = 2.$$

这就是后来所称的欧拉定理。然而，仅仅知道这个公式还不够。它的成立依赖于多面体的哪些性质？为什么数值恰好是 2？这些问题的答案隐藏在比多面体本身更基本的图形性质之中。接下来，我们将从一个更简单的对象——平面上的图——出发，逐步揭开这个秘密。

1.2 先解决一个更简单的问题：平面图的欧拉公式

多面体是立体的，直接研究它并不方便。一个自然的想法是，把多面体表面摊平到平面上，把立体问题转化为平面问题。在这样做之前，先来看一类更基本的对象——平面图。

所谓平面图，就是画在平面上的一张图：由一些顶点和连接顶点的边组成，要求任意两条边除端点外互不相交。平面图中的边不一定是直线段，只要彼此不交叉就可以。图被它的边分割成若干连通的区域，每个这样的区域称为一个面。需要特别注意的是，平面图还有一个外部面，它位于图的边缘之外，一直延伸到无穷远处。在数面数的时候，这个外部面也要算进去。

我们先从最简单的平面图——树——开始。树是一种没有圈的连通图。所谓圈，是指一条首尾相接、中途不经过重复顶点的闭合路径。树没有圈，因此它不会把平面分割成多个部分。一棵树作为平面图时，整个平面仍然是一个连通的区域，所以它只有一个面，即外部面。于是对于树，$F = 1$。

接下来证明树还满足 $E = V - 1$。这个事实可以用归纳法来证明。当树只有一个顶点时，它没有边，结论显然成立。假设结论对所有顶点数较少的树成立，现在来看一棵有 V 个顶点的树。树一定有叶子，也就是只连接一条边的顶点。如果从任意一个顶点出发沿着边走，因为图是有限的，又因为没有圈而不会走回已经经过的顶点，所以最终一定会停在一个度数为

1 的顶点上，这就是叶子。删去这个叶子以及它所连接的唯一一条边，剩下的图形仍然是一棵树，顶点数变为 $V-1$，边数变为 $E-1$。由归纳假设，$E-1=(V-1)-1$，因此 $E=V-1$。于是对于树，

$$V-E+F=V-(V-1)+1=2.$$

这说明任何树都满足欧拉公式。

现在考虑一般的连通平面图。如果图中含有圈，我们可以在圈上选取一条边。圈是一条简单闭曲线，它把平面分成内外两部分，因此这条被选取的边两侧是两个不同的面。删去这条边后，圈上出现一个缺口，内外两个区域通过缺口连通，于是这两个面合并成一个面。其他面不受影响。所以删去圈上一条边后，顶点数不变，边数减少 1，面数也减少 1，而图仍然连通。此时 $V-E+F$ 的值保持不变。

这样一来，只要图中有圈，就可以反复删去圈上的边。每删去一条这样的边，$V-E+F$ 的值都不变，而边数不断减少。这个过程最终会得到一个连通且没有圈的图，也就是树。我们已经知道树满足 $V-E+F=2$，所以原图也满足 $V-E+F=2$。

这个结论可以更正式地表述为：任意连通平面图都有

$$V-E+F=2.$$

它被称为平面图的欧拉公式。值得注意的是，这个证明完全在平面内完成，没有涉及任何立体几何或拓扑变形。它只依赖于一个简单而核心的事实：树不产生圈，而每添加一条边，若形成圈，就会增加一个面，同时减少一条边，使得 $V-E+F$ 保持不变。这正是公式中那个常数 2 的来源。

1.3 从多面体到平面图

平面图的欧拉公式已经证明完毕，但我们的目标是多面体。一个自然的想法是，把多面体的表面摊到平面上，变成一张平面图，这样就能直接使

用前面的结论。这个“摊平”的过程当然不能真的用剪刀和胶水，而需要在想象中完成。可以这样设想：多面体的表面是一层极薄的橡皮膜，可以任意拉伸、压缩、弯曲，只要不撕破，也不把不同的点粘在一起。先把它吹成一个球面，再在球面上剪开一个小洞，把剩下的部分压平到桌面上。经过这样一番操作，多面体上的顶点、棱、面只是挪动了位置，它们的连接关系没有发生任何改变。

这种能拉伸、能压缩，但不撕裂、不粘合的变化，在数学中有一个专门的名字，叫做同胚。更准确地说，如果两个图形能够通过连续的伸缩、弯曲互相变成对方，并且整个过程不撕破也不粘连，那么这两个图形就是同胚的。比如，一个气球表面和一个球面是同胚的，因为气球可以吹成球面，也可以缩成各种形状的球面；一个橡皮圆盘和一张平面也是同胚的，因为圆盘边缘可以向外拉伸，最终铺满整个平面。同胚所关心的不是大小、弯曲程度，甚至不是直线或曲线，而只是点与点之间的连接关系。因此，如果多面体表面同胚于球面，而球面去掉一个点后又同胚于平面，那么把多面体表面看成平面图就是合理的，顶点数、棱数、面数都不会改变。

剩下的问题是，凸多面体的表面是否真的同胚于球面。这件事在直觉上似乎很明显，但要给出一个严格的说明，还需要一点细致的推理。

首先需要一个位于多面体内部的点。设多面体是凸的，也就是说，多面体上任意两点之间的线段全都落在多面体内。在这个前提下，把多面体所有顶点的坐标取算术平均，得到的点记作 O。由于 O 是各顶点的凸组合，而凸多面体对凸组合是封闭的，所以 O 一定在多面体内。它还不能在表面上。如果 O 在表面上，那么它必定落在某个面所在的平面上。由于多面体是凸的，所有顶点都在这个平面的同一侧或就在平面上。但 O 是所有顶点的平均，如果某个顶点不在该平面上，平均之后就会偏向那一侧，不可能恰好落在平面上。因此所有顶点都必须在那个平面上，这样多面体就退化成了一个平面图形，这与我们讨论的立体多面体矛盾。所以 O 是真正的内部点，也就是说，存在一个以 O 为球心的小球完全包含在多面体内部。

现在从 O 出发作任意一条射线。由于 O 是内部点，射线一开始的一小段仍在多面体内；又因为多面体有界，沿射线走得足够远就会离开多面体。从内部到外部连续变化，必然第一次穿过表面，所以射线与表面至少有一个交点。如果有两个交点 A 和 B，且从 O 出发先经过 A 再经过 B，那么由凸性，线段 AB 整个在多面体内。又因为 O 是内部点，存在一个以 O 为球心的小球完全在多面体内。把小球中的每个点与 B 相连，这些线段都在多面体内，它们在 A 附近会围成一个小区域，把 A 完全包在多面体内部。这与 A 是表面点矛盾。因此从 O 出发的射线与多面体表面恰好有一个交点。

于是，以 O 为球心作一个足够大的球面，把多面体完全包含在内。对多面体表面上的每一点 X，从 O 出发经过 X 的射线与球面交于唯一一点 X'。这个对应将多面体表面的每一点都映到球面上，并且不同的点映到不同的点，反过来球面上每一点也对应多面体表面上的一个点。因此这是多面体表面到球面的一一对应，而且对应是连续的。这就说明凸多面体表面与球面同胚。

接下来的任务是把球面摊成平面。在多面体表面上任意选一个面，记作 F_0。它在球面上对应一个区域。在这个区域内取一点 P，例如取 F_0 的中心在球面上的对应点。现在把球面从点 P 进行球极投影。球极投影的做法是：把球面看成一个透明球，在点 P 处放一个点光源，让球面上的图形投影到点 P 的对径点处的切平面上。除了点 P 本身之外，球面上每一点都唯一对应切平面上的一点，反过来也成立。因此球面去掉点 P 后与整个平面是一一对应的。更一般地，球面去掉一个点后与平面同胚。

经过球极投影，多面体表面的图形被完整地铺到了平面上。原来被去掉的面 F_0 所对应的区域包含点 P，投影后变成了整个平面的外部无界区域，其余的面则成为平面上的有界区域。顶点和棱也一一对应地落在平面上。这样得到的图形满足平面图的要求：顶点之间由边连接，任意两条边除端点外不相交，整个平面被分成若干个面。顶点数、棱数、面数都与原来的多面体相同。

至此，凸多面体表面通过同胚变形成为平面图的过程已经清楚。既然同胚保持顶点、边、面的连接关系，而平面图的欧拉公式已经证明，那么对于任意凸多面体，立即得到

$$V - E + F = 2.$$

这就是欧拉定理。值得注意的是，整个过程中真正起作用的不是多面体的具体形状，而是它表面与球面的同胚关系。正是这种同胚关系保证了平面图的方法能够适用。

1.4 从欧拉示性数到拓扑学

回顾整个证明过程，欧拉定理的成立依赖于两个层次的事实。第一层是图论中的平面图欧拉公式：任意连通平面图都满足 $V - E + F = 2$。这个结论完全可以在平面内用归纳法证明，它的核心在于树没有圈，而圈的增加会同时增加面和边，从而保持 $V - E + F$ 不变。第二层是拓扑中的同胚概念：凸多面体表面与球面同胚，球面去掉一个点后与平面同胚，因此多面体表面可以转化为平面图，顶点数、棱数、面数均保持不变。这两个层次结合起来，便得到了欧拉定理。

进一步看，$V - E + F$ 这个量对于同胚的曲面来说保持不变。对于球面，它是 2；对于环面，它是 0；对于双环面，它是 -2。这表明 $V - E + F$ 并不依赖于具体的多面体剖分，而只依赖于曲面本身的形状。这样的量称为拓扑不变量。$V - E + F$ 被特别地称为欧拉示性数。

拓扑学所关心的正是同胚变换下保持不变的性质。欧拉示性数就是其中最简单、最直观的一个例子。通过计算一个曲面的欧拉示性数，可以判断它是否与另一个曲面同胚。球面与环面不同胚，正是因为它们的欧拉示性数不同。曲面上的洞的个数与欧拉示性数之间存在确定的关系：每增加一个洞，欧拉示性数减少 2。这个关系在初等几何中只能通过具体例子观察，但要在一般情形下严格证明，需要更系统的工具。

拓扑学发展出了一套完整的理论来处理这类问题。其中，单纯同调是一种基本的方法。它将曲面剖分成三角形或其他单纯形，然后通过代数手段计算欧拉示性数，并证明它确实是拓扑不变量。这套方法推广了平面图中数顶点、边、面的思想，使它适用于更高维的空间。

欧拉定理最初只是一个关于多面体的计数公式，但它所揭示的规律远远超出了多面体本身。从平面图的归纳证明，到同胚变形的直观理解，再到欧拉示性数和拓扑不变量的建立，这个简单的公式将初等几何与一个广阔的数学领域连接起来。通过对这个公式的考察，我们已经初步看到了拓扑学的基本问题和基本方法。